Proyecto final

Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos

27 de Octubre de 2026

Instrucciones generales

El objetivo del proyecto final consiste en:

- Realizar un análisis exploratorio del conjunto de datos escogidos en clase.
- Escribir un reporte donde se detalle lo realizado en el análisis exploratorio (revisar la sección *Contenido del reporte escrito*).
- Crear una presentación donde se exponga de forma resumida el objetivo del análisis, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos.
- Exponer en clase la presentación en equipo.

Al final de la presentación se harán preguntas a todos los integrantes del equipo para evaluar que todos conozcan y entiendan lo que se realizó.

Porcentajes de evaluación y Fecha de entrega

La evaluación del proyecto final es la siguiente:

- Trabajo escrito 40%.
- Presentación 40%.
- Preguntas 20%.

El **reporte escrito** se entregará el **17 de Noviembre** (o antes si es posible) y **las presentaciones** se llevarán a cabo en clase los días **18 y 19 de Noviembre**. En caso de que no alcance el tiempo de clase para las presentaciones, las últimas se revisarán el 19 en la tarde.

Contenido del reporte escrito

El reporte escrito es la parte principal de tu análisis ya que en este se expone en su totalidad todo lo que se realizó para llegar a obtener los resultados expuestos. A continuación se exponen todas las partes que debe contener tu reporte.

- **Título e integrantes del equipo:** El título debe ir acorde a lo realizado en el análisis y los integrantes del equipo debe ir ordenados en orden alfabético por apellido.

- **Resumen:** El resumen es un pàrrafo de entre 7 y 10 renglones en el cual se menciona el objetivo del trabajo, los algoritmos y/o herramientas que se utilizaron y los resultados obtenidos.

- **Introducción:** En esta sección se describe el objetivo del análisis, así como una justificación del mismo, es decir, argumentar cuál es el interés en trabajar sobre los datos escogidos, así como antecedentes sobre trabajos similares.

  En esta sección también se debe exponer el origen de los datos y todas las herramientas que se utilizaron para obtener los resultados que se exponen. En el caso de las herramientas vistas en clase, basta con mencionar el algoritmo y describir a grosso modo en qué consiste (aunque al final también se preguntará por el funcionamiento de estos algoritmos). Para el caso de herramientas no vistas en clase, se debe presentar con un poco de más detalle el funcionamiento de los algoritmos, así como las paqueterías y funciones utilizadas.

  Todas las figuras que se pongan deben ir ennumeradas, con pie de figura y colocadas cercanas al texto que las menciona. Si estas son gráficas deben estar etiquetadas y escaladas de forma correcta. En el caso de las ecuaciones, siempre que se presente una ecuación nueva se debe describir lo que significan cada unos de los símbolos que contiene.

- **Análisis experimental:** En esta sección se debe describir el tratamiento que se le hizo a los datos previo a su análisis, se debe describir en qué forma se utilizaron los algoritmos expuestos en la ***Introducción*** y sobre qué datos se utilizaron los mismos.

  También se debe describir cómo se obtuvieron las tablas o gráficas que se presentarán en la sección de resultados a partir de los datos.

- **Resultados:** En esta sección se escriben los resultados obtenidos en tu análisis, ya sean tablas, gráficos, promedios, proyecciones, etc. Recuerda que el proceso de obtención de todo lo que presentes debe estar descrito en la parte ***Análisis experimental***. Revisa que todas las figuras, gráficas y tablas sean comprensibles y sirvan para entender lo que buscar concluir de tus resultados.

- **Discusión:** En esta sección se realiza una interpretación de los resultados expuestos anteriormente. Comparar lo obtenido con lo que se esperaba en el objetivo o hipótesis planteada en la introducción.

  En caso de que los resultados no sean como se esperaba, se debe explicar qué pudo haber sucedido y cómo se podría plantear un mejor análisis.

  Puedes mezclar la sección de resultados y discusión si te resulta conveniente en tu reporte.

- **Conclusiones:** Se indican los resultados más importantes y si se logró el objetivo deseado. Se plantean experimentos que puedan mejorar los resultados obtenidos o plantear análisis relacionados para complementar lo encontrado.

- **Bibliografía:** Se sugiere enumerar la bibliografía para citarla dentro del texto.

Presentación

La presentación debe tener una duración máxima de 15 min y en la misma deben participar todos los integrantes del equipo. El contenido de la presentación debe ser el mismo que el del reporte escrito en cuánto a las secciones, sin embargo debido a la duración de la misma, esta debe ser un resumen de lo planteado en el trabajo escrito. Recuerden que las diapositivas son un apoyo visual para el contenido de la misma por lo que no las carguen de mucho texto.